

测试用例表（全量 47 条）

说明： - 优先级：P0 = 核心主流程（冒烟），P1 = 主要功能，P2 = 异常/边界； - 类型：正向 / 反向 / 参数化 / 数据驱动 / 契约； - “自动化实现”列为真实代码位置，可直接在仓库中对应查看； - 执行方式示例： `pytest -m api`、`pytest -m web`、`pytest -m smoke`、`pytest -m negative`。

一、接口用例（20 条 | Petstore）

用例编号	模块	用例标题	类型	优先级	前置条件	主要步骤	预期结果	自动化实现
TC-API-001	宠物管理	按 ID 查询已创建的宠物	正向	P1	前置 fixture 已创建宠物 (id 随机)	1) GET /pet/{id} 2) 校验状态码与字段 3) jsonschema 结构校验	状态码 200; 返回 id / name / status 与创建时一致; 结构符合 schema	tests/test_pet.py::test_get_pet_by_id
TC-API-002	异常场景	查询不存在的宠物	反向	P2	无	1) 生成随机不存在 ID 2) GET /pet/{id}	返回 404 (或 400)	tests/test_pet.py::test_get_non_exist_pet
TC-API-003	宠物管理	创建宠物	正向	P1	无	1) POST /pet 2) 校验返回体 3) 清理数据	状态码 200; id/name/status 与请求一致; 结构符合 schema	tests/test_pet.py::test_create_pet
TC-API-004	宠物管理	整体更新宠物 (PUT)	正向	P1	已创建宠物	1) PUT /pet 修改 name/status 2) 再次 GET 校验	更新成功; 再次查询可见新名称与新状态	tests/test_pet.py::test_update_pet
TC-API-005	宠物管理	删除宠物并验证不可再查	正向	P1	已创建宠物	1) DELETE /pet/{id} 2) 再次 GET /pet/{id}	删除返回 200; 再次查询返回 404	tests/test_pet.py::test_delete_pet
TC-API-006	异常场景	删除不存在的宠物 (幂等)	反向	P2	无	1) 随机不存在 ID 2) DELETE /pet/{id}	返回 404 (或 400), 不产生副作用	tests/test_pet.py::test_delete_non_exist_pet
TC-API-007	状态查询	按状态 available 查询	参数化	P1	无	1) GET /pet/findByStatus?status=available 2) 校验列表项状态	状态码 200; 返回列表且每项 status=available	tests/test_pet.py::test_find_pets_by_status[available]
TC-API-008	状态查询	按状态 pending 查询	参数化	P1	无	同上, status=pending	状态码 200; 列表项 status=pending	tests/test_pet.py::test_find_pets_by_status[pending]
TC-API-009	状态查询	按状态 sold 查询	参数化	P1	无	同上, status=sold	状态码 200; 列表项 status=sold	tests/test_pet.py::test_find_pets_by_status[sold]
TC-API-010	数据驱动	JSON 数据创建 (available)	数据驱动	P1	数据文件 test_data/pet_data.json	1) 读取 JSON 用例 2) POST /pet 3) 校验 4) 清理	创建成功; name/status 与数据一致	tests/test_pet_param.py::test_create_pet_from_json[json_do
TC-API-011	数据驱动	JSON 数据创建 (pending)	数据驱动	P1	同上	同上	同上	tests/test_pet_param.py::test_create_pet_from_json[json_do
TC-API-012	数据驱动	JSON 数据创建 (sold)	数据驱动	P1	同上	同上	同上	tests/test_pet_param.py::test_create_pet_from_json[json_do
TC-API-013	边界数据	中文 + 表情符号名称往返一致	正向/边界	P1	无	1) 以 测试宠物-🐶_v1 创建 2) GET 回读	创建 200; 回读名称与写入完全一致 (编码正确)	tests/test_pet_contract.py::test_create_pet_with_chinese_a
TC-API-014	边界数据	超长名称 (256 字符) 创建与回读	正向/边界	P2	无	1) 以 256 字符名称创建 2) GET 回读	不 5xx; 回读名称非空且长度合理 (≥200)	tests/test_pet_contract.py::test_create_pet_with_long_name
TC-API-015	幂等与覆盖	同一 ID 重复创建以最后一次为准	正向/契约	P1	无	1) 同 ID 创建 name=first 2) 再创建 name=second 3) GET	第二次创建 200; 回读名称为 second_version	tests/test_pet_contract.py::test_create_same_id_twice_seco
TC-API-016	幂等与覆盖	PUT 不存在 ID 的行为自治性	契约	P2	无	1) PUT /pet (随机不存在 ID) 2) 依返回码校验是否可查到	200 → 可查到且字段一致; 404 → 查不到 (行为自治)	tests/test_pet_contract.py::test_update_non_exist_pet_cont

用例编号	模块	用例标题	类型	优先级	前置条件	主要步骤	预期结果	自动化实现
TC-API-017	异常入参	非法 status 取值不应 5xx	反向	P2	无	1) 以 status=invalid_status 创建 2) 校验响应与回读	状态码 < 500; 响应可解析; 可回读	tests/test_pet_contract.py::test_invalid_status_value_not
TC-API-018	异常入参	缺少必填字段不应 5xx	反向	P2	无	1) POST /pet 仅提交 {"id": x} 2) 校验响应	状态码 < 500; 返回体可解析 (不崩溃)	tests/test_pet_contract.py::test_missing_required_fields_n
TC-API-019	响应契约	Content-Type 与响应耗时契约	契约	P2	已创建宠物	1) GET /pet/{id} 2) 校验响应头与耗时	Content-Type 含 application/json; 耗时 < 5s	tests/test_pet_contract.py::test_response_contract_content
TC-API-020	异常入参	findByStatus 非法状态值	反向	P2	无	1) GET /pet/findByStatus? status=__invalid_status__	返回 200 (空列表) 或 400; 不 5xx	tests/test_pet_contract.py::test_find_by_status_invalid_va

二、Web 用例 (27 条 | SauceDemo)

用例编号	模块	用例标题	类型	优先级	前置条件	主要步骤	预期结果	自动化实现	marker
TC-WEB-001	登录	standard_user 正常登录	正向	P0	站点可用	1) 打开登录页 2) 输入正确账号密码 3) 登录	进入商品列表页, 标题 Products	tests/test_login.py::test_login_success[standard_user]	web, smoke
TC-WEB-002	登录	problem_user 正常登录	正向	P1	站点可用	同上 (problem_user)	进入商品列表页, 标题 Products	tests/test_login.py::test_login_success[problem_user]	web, smoke
TC-WEB-003	登录	锁定账号登录被拦截	反向	P2	站点可用	1) locked_out_user 登录	提示 "Sorry, this user has been locked out."	tests/test_login.py::test_login_failed[locked_out]	web, negative
TC-WEB-004	登录	密码错误被拦截	反向	P2	站点可用	1) 正确用户名 + 错误密码	提示 "Username and password do not match..."	tests/test_login.py::test_login_failed[wrong_password]	web, negative
TC-WEB-005	登录	密码为空被拦截	反向	P2	站点可用	1) 用户名 + 空密码	提示 "Password is required"	tests/test_login.py::test_login_failed[empty_password]	web, negative
TC-WEB-006	登录	用户名为空被拦截	反向	P2	站点可用	1) 空用户名 + 空密码	提示 "Username is required"	tests/test_login.py::test_login_failed[empty_username]	web, negative
TC-WEB-007	购物车	加购 → 角标/条目/移除全链路	正向	P0	已登录	1) 加购背包 2) 校验角标=1 3) 购物车条目=1、数量=1 4) 移除	角标 1 → 购物车 1 件 → 移除后 0 件	tests/test_login.py::test_add_to_cart_then_remove	web, smoke
TC-WEB-008	商品列表	名称升序排序	参数化	P1	已登录	1) 选择 "Name (A to Z)" 2) 读取名称列表	名称为升序	tests/test_inventory.py::test_sort_products[name_asc]	web
TC-WEB-009	商品列表	名称降序排序	参数化	P1	已登录	1) 选择 "Name (Z to A)"	名称为降序	tests/test_inventory.py::test_sort_products[name_desc]	web
TC-WEB-010	商品列表	价格升序排序	参数化	P1	已登录	1) 选择 "Price (low to high)"	价格为升序	tests/test_inventory.py::test_sort_products[price_asc]	web
TC-WEB-011	商品列表	价格降序排序	参数化	P1	已登录	1) 选择 "Price (high to low)"	价格为降序	tests/test_inventory.py::test_sort_products[price_desc]	web
TC-WEB-012	商品列表	多商品加购数量一致	正向	P0	已登录	1) 加购两件商品 2) 校验角标=2 3) 购物车条目=2	角标 2; 购物车 2 件	tests/test_inventory.py::test_add_two_items_to_cart	web, smoke
TC-WEB-013	商品详情	详情页名称/价格与列表一致	正向	P1	已登录	1) 记录列表首项名称/价格 2) 进入详情页 3) 比对 4) 返回列表	名称与价格一致; 描述展示; 可返回列表	tests/test_inventory.py::test_product_detail_matches_list	web

用例编号	模块	用例标题	类型	优先级	前置条件	主要步骤	预期结果	自动化实现	marker
TC-WEB-014	商品列表	列表页直接移除已加购商品	正向	P2	已登录且已加购	1) 列表页点击 Remove	按钮恢复为 Add to cart; 角标消失	tests/test_inventory.py::test_remove_item_from_inventory_list	web
TC-WEB-015	购物车	空购物车状态	正向/边界	P2	已登录未加购	1) 直接进入购物车	条目 0 且无角标	tests/test_cart.py::test_empty_cart_state	web
TC-WEB-016	购物车	Continue Shopping 返回列表	正向	P2	已登录且购物车非空	1) 进入购物车 2) 点击 Continue Shopping	返回商品列表且加购状态保留 (角标 1)	tests/test_cart.py::test_continue_shopping_returns_to_inventory	web
TC-WEB-017	购物车	两件商品中移除一件	正向	P1	购物车有 2 件	1) 移除背包 2) 校验剩余商品	剩余 1 件且为 Bike Light; 角标更新为 1	tests/test_cart.py::test_remove_one_of_two_items	web
TC-WEB-018	购物车	移除最后一件后角标消失	正向	P1	购物车有 1 件	1) 移除唯一商品	条目 0; 角标消失 (None)	tests/test_cart.py::test_badge_disappears_after_removing_last_item	web
TC-WEB-019	下单	下单全流程 E2E	正向	P0	已登录	1) 加购 → 购物车 2) Checkout 3) 填信息 4) Continue 5) Finish	进入完成页并提示 "Thank you for your order!"	tests/test_checkout.py::test_checkout_happy_path	web, smoke
TC-WEB-020	下单	订单金额计算正确性	正向/业务规则	P1	购物车含背包	1) 进入订单总览 2) 读取小计/税费/总计	小计 = 29.99; 税费 > 0; 总计 = 小计 + 税费 (±0.01)	tests/test_checkout.py::test_checkout_totals_calculation	web
TC-WEB-021	下单	取消下单返回购物车	正向	P2	已进入结算信息页	1) 点击 Cancel	返回购物车且商品保留	tests/test_checkout.py::test_cancel_checkout_returns_to_cart	web
TC-WEB-022	下单	缺少 First Name 被拦截	反向	P2	已进入结算信息页	1) 姓名首字留空提交	停留结算信息页; 提示已渲染则含 "First Name is required"	tests/test_checkout.py::test_checkout_required_fields[missing_first_name]	web, negative
TC-WEB-023	下单	缺少 Last Name 被拦截	反向	P2	同上	1) 姓留空提交	停留结算信息页; 提示已渲染则含 "Last Name is required"	tests/test_checkout.py::test_checkout_required_fields[missing_last_name]	web, negative
TC-WEB-024	下单	缺少 Postal Code 被拦截	反向	P2	同上	1) 邮编留空提交	停留结算信息页; 提示已渲染则含 "Postal Code is required"	tests/test_checkout.py::test_checkout_required_fields[missing_postal_code]	web, negative
TC-WEB-025	访问控制	未登录访问 inventory 被重定向	反向/安全	P1	未登录	1) 直接访问 /inventory.html	回到登录页; URL 不含受保护路径; 提示已渲染则含 "You can only access"	tests/test_auth_guard.py::test_direct_access_without_login_redirects[inventory]	web, negative

用例编号	模块	用例标题	类型	优先级	前置条件	主要步骤	预期结果	自动化实现	marker
TC-WEB-026	访问控制	未登录访问 cart 被重定向	反向/安全	P1	未登录	1) 直接访问 /cart.html	同上	tests/test_auth_guard.py::test_direct_access_without_login_redirects[cart]	web, negative
TC-WEB-027	登录态	退出登录回到登录页	正向	P2	已登录	1) 打开侧边菜单 2) 点击 Logout	回到登录页 (登录按钮可见, URL 不含 inventory)	tests/test_auth_guard.py::test_logout_returns_to_login_page	web

三、统计与执行

统计项	数量
总用例	47
接口 / Web	20 / 27
正向 / 反向	33 / 14
冒烟 (smoke, 核心主流程)	5 (TC-WEB-001、002、007、012、019)
反向 (negative)	14 (TC-API-002、006、017、018、020; TC-WEB-003~006、022~026)
参数化 / 数据驱动用例	21 (接口 6 + Web 15)
接口覆盖	GET/POST/PUT/DELETE、200/404、状态三取值、中文/超长/非法入参、幂等覆盖、响应契约
Web 覆盖	登录正反向、排序 4 种、商品详情、购物车 5 种状态、下单 E2E、金额计算、取消下单、表单校验 3 种、访问控制 2 种、退出登录

常用执行命令：

```
python -m pytest -m api           # 接口用例 (20)
python -m pytest -m web           # Web 用例 (27)
python -m pytest -m smoke         # 冒烟 (5)
python -m pytest -m negative      # 反向 (14)
python -m pytest tests -n 4       # 全量并行 (47)
```